ACTIVIDAD DE APRENDIZAJE · RETO 3

Del respaldo a la recuperacion: copias de seguridad para la informacion de talento humano

Proteger los datos de Byteon, comparar tipos de copia, calcular almacenamiento y tiempos, y disenar un plan de respaldo 3-2-1.

Programa	Tecnico en Talento Humano (SENA)	Duracion	90 minutos
Competencia	Operacion de herramientas informaticas y digitales para talento humano	Modalidad	Presencial; equipos de 4 a 5 aprendices
Tema	Concepto, tipos y software de copias de seguridad; RPO, RTO y regla 3-2-1; proteccion de datos	Guia base	«Retos del planeta Byteon» – Reto 3

1. Proposito

Al terminar, el aprendiz define copia de seguridad, distingue copias completas, incrementales, diferenciales y en la nube, calcula el espacio y el tiempo de restauracion de un esquema semanal, aplica la regla 3-2-1 y propone un plan de respaldo para la informacion de talento humano respetando la Ley 1581 de 2012.

Resultados esperados

- Decodificar un mensaje en ASCII y calcular el tamano en bytes de un respaldo.
- Clasificar 12 situaciones segun el tipo de copia de seguridad.
- Calcular el almacenamiento semanal (incremental y diferencial) y verificar RPO y RTO.
- Disenar un plan 3-2-1 para los datos de Byteon y presentarlo en un diagrama.

Materiales

- Anexo 1 (tabla ASCII y mensaje), Anexo 2 (tarjetas), Anexo 3 (datos de Byteon) y Anexo 4 (plantilla del diagrama): uno por equipo.
- Papel kraft o tablero, marcadores de colores, calculadora y cronometro. Anexos 5 y 6 solo para el instructor.

2. Ruta de la sesion (90 minutos)

Momento	Min	Que se hace	Grupo	Evidencia
1. Descifrar la clave de respaldo	10	Activacion: mensaje binario de LucIA y calculo de bytes.	Equipos	Mensaje decodificado
2. Tipos de copia	15	Mini-explicacion (5 min) y clasificacion de 12 tarjetas (10 min).	Equipos	Tarjetas clasificadas
3. Mision principal	35	Calcular almacenamiento, RPO y RTO; disenar el plan 3-2-1 y el diagrama.	Equipos	Calculos y diagrama (producto)
4. Reporte a DataPrime	15	Cada equipo expone 3 minutos y recibe preguntas.	Plenaria	Reporte oral (desempeno)
5. Cierre y verificacion	15	Cuestionario de 5 preguntas, mini-caso y autoevaluacion.	Individual	Cuestionario (conocimiento)

3. Desarrollo paso a paso

Momento 1 · Descifrar la clave de respaldo (10 min)

Instructor: lee el mensaje: «Aqui LucIA. Los archivos de Byteon estan en riesgo. Solo quien descifre la clave podra activar el protocolo de respaldo».

- Cada equipo decodifica el mensaje del Anexo 1 con la tabla ASCII parcial (8 bits por letra) y obtiene la palabra clave.
- Luego responde: ¿cuantos valores distintos puede representar 1 byte? ¿cuantos bytes tiene un respaldo de 3 MB (decimal)?

Momento 2 · Tipos de copia de seguridad (15 min)

- Mini-explicacion (5 min): completa = todo; incremental = cambios desde la ultima copia de cualquier tipo; diferencial = cambios desde la ultima completa; nube = servidores remotos. Conceptos: RPO (perdida maxima de datos tolerable) y RTO (tiempo maximo para volver a operar).
- Clasificacion (10 min): con las 12 tarjetas del Anexo 2, cada equipo las agrupa en las cuatro columnas y justifica una tarjeta dificil en voz alta.

Momento 3 · Mision principal (35 min)

Con los datos del servidor de nomina de Byteon (Anexo 3) cada equipo construye su informe y su diagrama:

- **Calcular (12 min):** almacenamiento semanal con esquema incremental y con esquema diferencial; numero de copias necesarias para restaurar el viernes.
- **Verificar (8 min):** tiempo de restauracion frente al RTO y perdida de datos frente al RPO.
- **Clasificar (5 min):** definir criticidad y frecuencia de respaldo de cada tipo de informacion de talento humano.
- **Diagrama (10 min):** en papel kraft, dibujar el plan 3-2-1 (origen, copia local, copia en otro medio y copia fuera del sitio) y la ruta de restauracion. Pueden usar colores y flechas.

Momento 4 · Reporte a DataPrime (15 min)

- Cada equipo expone en 3 minutos su diagrama, los calculos y la decision propuesta.
- DataPrime (el instructor) formula una pregunta por equipo, por ejemplo: ¿por que el incremental ocupa menos espacio pero necesita mas copias para restaurar? Los demas equipos aportan una mejora.

Momento 5 · Cierre y verificacion (15 min)

- Cuestionario individual (5 min): seccion 4.
- Mini-caso (5 min): un jefe pide copiar el respaldo de nomina y las incapacidades a una memoria USB sin cifrar para llevarlo a su casa. ¿Que se debe hacer segun la Ley 1581 de 2012? (negar o condicionar: finalidad, autorizacion, acceso restringido, cifrado y registro).
- Autoevaluacion (5 min): tabla de la seccion 5.

4. Cuestionario de verificacion

N°	Pregunta	Opciones
1	¿Que copia necesita la completa mas solo la ultima copia para restaurar?	a) incremental b) diferencial c) ninguna
2	La regla 3-2-1 indica: 3 copias, 2 tipos de medio y…	a) 1 copia fuera del sitio b) 1 usuario c) 1 contrasena
3	El RPO mide…	a) cuanto tarda en restaurarse b) cuantos datos se pueden perder (en tiempo) c) el costo
4	Sincronizar una carpeta en la nube equivale a un backup versionado.	a) verdadero b) falso, el borrado tambien se replica c) siempre
5	Un diagnostico medico de un empleado es, segun la Ley 1581 de 2012, un dato…	a) publico b) sensible c) irrelevante

Respuestas para el instructor: 1-b, 2-a, 3-b, 4-b, 5-b.

5. Autoevaluacion del aprendiz

Afirmacion	Si	Parcialmente	No
Puedo explicar que es una copia de seguridad y decodificar un caracter en ASCII.	[ ]	[ ]	[ ]
Diferencio copia completa, incremental, diferencial y en la nube.	[ ]	[ ]	[ ]
Calculo almacenamiento, RPO y RTO de un esquema de respaldo.	[ ]	[ ]	[ ]
Participe y contribui al trabajo de mi equipo.	[ ]	[ ]	[ ]

Una cosa que aprendi hoy: _____

Anexo 1 · Mensaje de LucIA y tabla ASCII parcial

Mensaje cifrado (cada grupo de 8 bits es una letra):

01000010 01000001 01000011 01001011 01010101 01010000

Letra	Num.	Binario	Letra	Num.	Binario
A	65	01000001	B	66	01000010
C	67	01000011	K	75	01001011
P	80	01010000	U	85	01010101
D	68	01000100	E	69	01000101

Preguntas: 1) ¿Que palabra forman las seis letras? _____ 2) ¿Cuantos valores distintos representa 1 byte? _____ 3) ¿Cuantos bytes tiene un respaldo de 3 MB (decimal)? _____

Anexo 2 · Tarjetas (recortar y clasificar)

Clasifique cada tarjeta como completa, incremental, diferencial o nube.

Tarjeta 1 Se copian todos los archivos del servidor de nomina cada domingo.	**Tarjeta 2** Cada noche se guarda solo lo que cambio desde la ultima copia, de cualquier tipo.
Tarjeta 3 Cada noche se guarda todo lo que cambio desde el domingo.	**Tarjeta 4** Las historias laborales se envian cifradas a un servidor remoto por internet.
Tarjeta 5 Para restaurar se necesita la completa y todas las copias de la semana.	**Tarjeta 6** Para restaurar se necesita la completa y solo la ultima copia.
Tarjeta 7 Es la mas simple de restaurar, pero consume mas espacio y tiempo.	**Tarjeta 8** Protege la informacion ante un incendio o inundacion de la oficina.
Tarjeta 9 Cada dia pesa mas que el anterior hasta la proxima completa.	**Tarjeta 10** Es la mas rapida y ligera de ejecutar cada noche.
Tarjeta 11 Duplica todos los datos seleccionados en un solo conjunto de archivos.	**Tarjeta 12** Depende de la conexion a internet y de un contrato con costos.

Anexo 3 · Datos del servidor de nomina de Byteon

Escenario ficticio. El servidor de nomina tiene 200 GB. Copia completa el domingo; de lunes a viernes se agregan datos nuevos (sin solaparse). Metas: RPO de 24 horas y RTO de 4 horas. Velocidad de restauracion: 100 GB por hora.

Dia	Cambios del dia (GB)	Incremental guardado (GB)	Diferencial guardado (GB)
Domingo (completa)	200	200	200
Lunes	10		
Martes	6		
Miercoles	8		
Jueves	4		
Viernes	12		
Total semanal			

Preguntas

- Si el servidor falla el viernes, ¿cuantas copias necesita restaurar con incremental? ____ ¿Y con diferencial? ____
- ¿Cuantos GB se restauran el viernes y cuanto tarda? ____ GB · ____ horas. ¿Cumple el RTO de 4 horas? ____
- Si la copia se ejecuta a las 11 p. m. y el fallo ocurre a las 3 p. m., ¿cuantas horas de datos se podrian perder? ____ ¿Cumple el RPO de 24 horas? ____

Clasificacion de informacion de talento humano

Informacion	Criticidad (alta/media)	Frecuencia de respaldo	Cuidado especial
Nomina y novedades			
Historias laborales y contratos			
Incapacidades y diagnosticos			
Registro de asistencia			

Decision propuesta: _____

Anexo 4 · Plantilla del diagrama (dibujar en papel kraft)

Dibuje cada caja, una flecha entre ellas y, debajo, un ejemplo de Byteon. Marque cuales son las 3 copias, los 2 tipos de medio y la copia fuera del sitio.

Anexo 5 · Rubrica de evaluacion (instructor)

Criterio	Logrado (3)	En proceso (2)	Por mejorar (1)	Evidencia
Sistema binario y codificacion	Decodifica BACKUP y responde las dos preguntas.	Decodifica con ayuda o responde una pregunta.	No logra decodificar.	Anexo 1
Tipos de copia	Clasifica 10 o mas tarjetas y justifica.	Clasifica de 7 a 9.	Clasifica menos de 7.	Anexo 2
Calculos y verificacion	Completa la tabla, RPO y RTO sin errores.	Un error de calculo.	Varios errores o incompleto.	Anexo 3
Plan 3-2-1 y diagrama	Plan completo con 3 copias, 2 medios y 1 fuera del sitio.	Plan o diagrama incompleto.	Diagrama confuso.	Anexo 4
Reporte y trabajo en equipo	Expone en 3 minutos con claridad; todos participan.	Comprensible; participacion desigual.	Exposicion confusa.	Observacion

Escala: 12 a 15 puntos = competente; 8 a 11 = en proceso; menos de 8 = requiere refuerzo. Ajuste los rangos a los criterios de su centro de formacion.

Anexo 6 · Soluciones y orientaciones (instructor)

Momento 1

- Mensaje: BACKUP (B = 66, A = 65, C = 67, K = 75, U = 85, P = 80).
- Un byte representa 2^8 = 256 valores. Un respaldo de 3 MB (decimal) tiene 3.000.000 bytes.

Momento 2: clasificacion de las tarjetas

Tarjetas	Tipo
1, 7, 11	Completa
2, 5, 10	Incremental
3, 6, 9	Diferencial
4, 8, 12	Nube

Momento 3: resultados esperados

Dia	Incremental (GB)	Diferencial (GB)
Domingo (completa)	200	200
Lunes	10	10
Martes	6	16
Miercoles	8	24
Jueves	4	28
Viernes	12	40
Total semanal	240	318

- Restauracion del viernes: incremental necesita 6 copias (completa + 5 incrementales); diferencial necesita 2 (completa + el diferencial del viernes). En ambos casos se restauran 240 GB: 240 ÷ 100 = 2,4 horas, que cumple el RTO de 4 horas.
- Perdida maxima: desde la ultima copia (11 p. m. del jueves) hasta las 3 p. m. del viernes son 16 horas; cumple el RPO de 24 horas.

- Clasificacion sugerida: nomina, historias laborales e incapacidades = criticidad alta, respaldo diario y cifrado; asistencia = media, diario; incapacidades requieren ademas acceso restringido por ser datos sensibles.
- Decision posible: esquema completa semanal + incrementales diarias o diferenciales si se prioriza restauracion simple, con una copia en nube cifrada y prueba trimestral de restauracion.

Orientaciones

- Si sobra tiempo: pida convertir la letra «A» (65) a binario (01000001) paso a paso.
- Si falta tiempo: entregue la tabla del Anexo 3 con los totales calculados y concentre el momento en el diagrama 3-2-1.
- Referencias: guia «Retos del planeta Byteon» (Reto 3); Ley 1581 de 2012; ISO/IEC 27001:2022 (control 8.13); NIST SP 800-34 Rev. 1.